

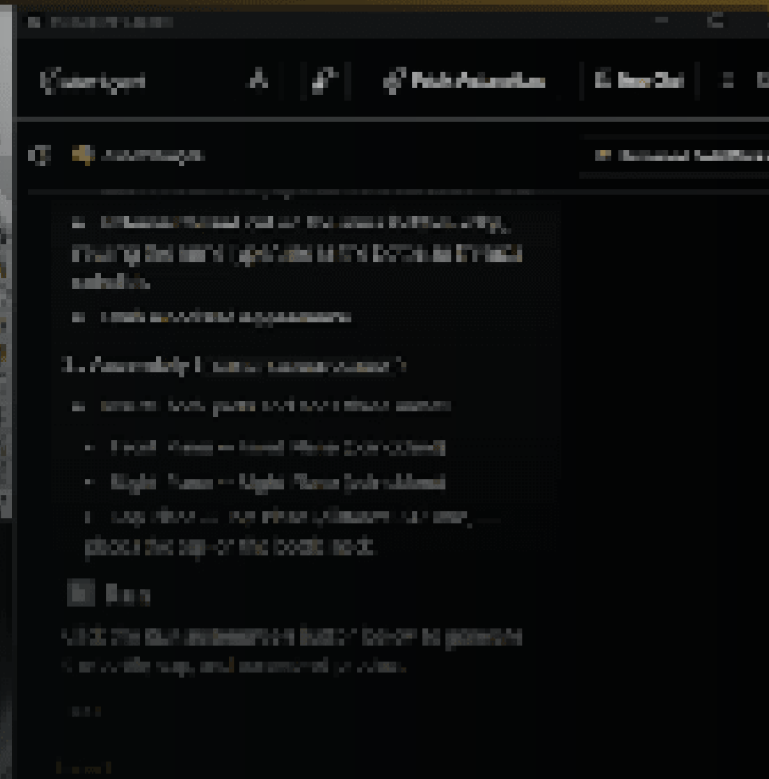
MECAGENT COPILOT • 1.2.0 • 2026

Claude Fable 5

× MecAgent

把自然语言，推进到可验证的 CAD 工作流

基于 MecAgent 原文与原始图表 / 界面截图 - 1.2.3 2026



从“会写代码”到能进 CAD

推理引擎

Claude Fable 5

理解长上下文、技术代码与空间意图，负责生成、修正和解释。

1M tokens 上下文



业务集成层

MecAgent

把模型能力接到 SOLIDWORKS、Inventor 等工业软件的真实 API。

API → 宏 → 模型

关键变化

AI 不再只是文档助手，而是能操作脚本、驱动渲染，并参与参数模型的验证。

先看全局：技术理解成为主战场

	Claude Mythos 5 / Fable 5	Claude Mythos Preview	Claude Opus 4.8	GPT 5.5	Gemini 3.1 Pro
Agentic coding SWE-Bench Pro	80.3%	77.8%	69.2%	58.6%	54.2%
Agentic coding FrontierCode (Diamond)	29.3% xhigh	—	13.4% xhigh	5.7% xhigh	—
Knowledge work GDPval-AA	1932	—	1890	1769	1314
Knowledge work vision GDPpdf	29.8% no tools	—	22.5% no tools	24.9% no tools	16.7% no tools
Spatial reasoning Blueprint-Bench 2	38.6%	—	14.5%	36.2%	26.5%
Tool use AutomationBench	17.4%	—	15.5%	12.9%	9.6%
Computer use OSWorld-Verified	85.0%	85.4%	83.4%	78.7%	76.2%
Legal Legal Agent Benchmark	13.3%	—	10.4%	2.1%	0.0%
Multidisciplinary reasoning Humanity's Last Exam	59.0%* no tools	56.8% no tools	49.8% no tools	41.4% no tools	44.4% no tools
	64.5%* with tools	64.7% with tools	57.9% with tools	52.2% with tools	51.4% with tools
Biology BioMysteryBench	46.1%* hard	29.6% hard	40.0% hard	—	—
	83.9%* human solved	82.6% human solved	80.4% human solved	—	—
Agentic coding Terminal-Bench 2.1	88.0%*	—	82.7%	83.4% Codex CLI	70.7% Gemini CLI
Cybersecurity ExploitBench (Cap%)	78.0%*	69.0%	40.0%	34.0%	—
Health HealthBench Professional	66.0%*	64.7%	56.9%	51.8%	—

Methodology: Reported scores are within a 1-3 percentage point difference for Claude Mythos 5 and Claude Fable 5. This table shows the higher score of the two. Starred (*) benchmarks show a larger difference due to our blocking safeguards for cybersecurity and biology-related questions. For these benchmarks, Claude Fable 5 performs closer to Claude Opus 4.8 due to fallbacks. See the system card for details.

博客给出的信号

29.3%

FrontierCode Diamond
Fable 5 超过 Opus 4.8 的 13.4%。

0.384

BenchCAD IoU
覆盖 17,900 个零件、106 个工业族。

指标来自原文；这里关注的是 CAD 相关能力，而非“模型总分”。

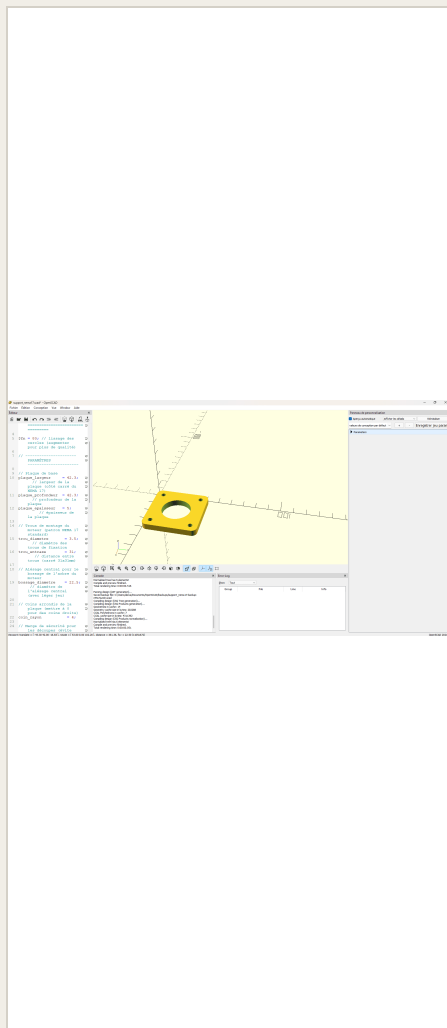
原图 1 • 博客发布的全球基准指标（保留原始图）

OpenSCAD 实测： 工程质量逐代上升

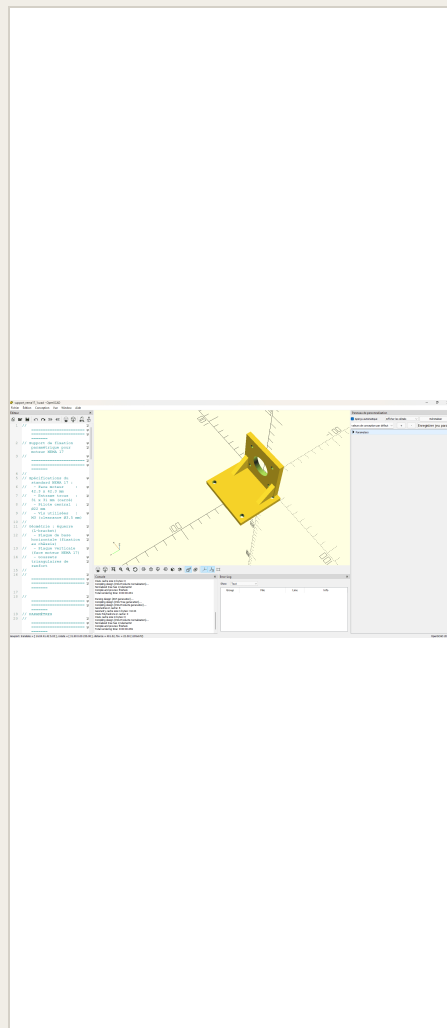
测试项目 (/20)	OPUS 4.6	OPUS 4.7	OPUS 4.8	FABLE 5
NEMA 17	9.0	14.5	16.0	17.75
V8 engine block	7.0	10.75	14.5	16.0
平均响应	2:20	5:35	6:45	5:55
总分 (/40)	16.0	25.25	30.5	33.75

原文说明：评分已从“外形验证”升级为更严格的工业审计——原生参数化、算法整洁度与自诊断模块。

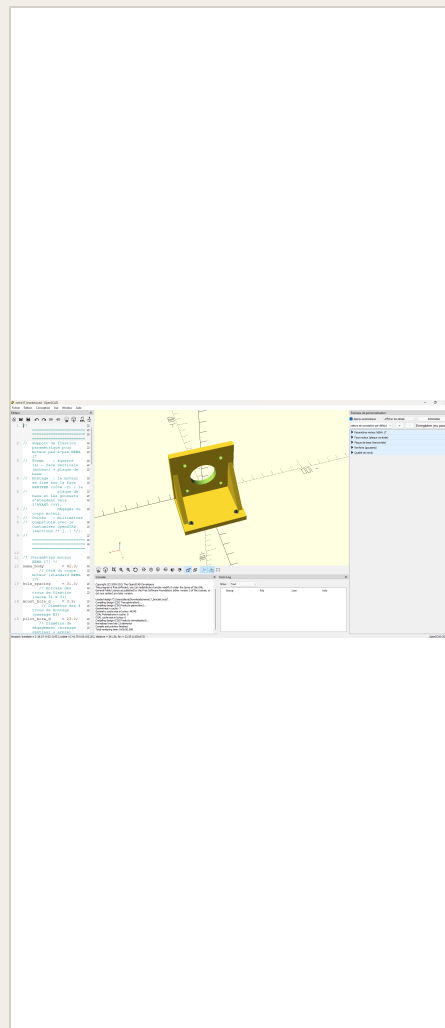
NEMA 17: 从固定坐标到功能几何



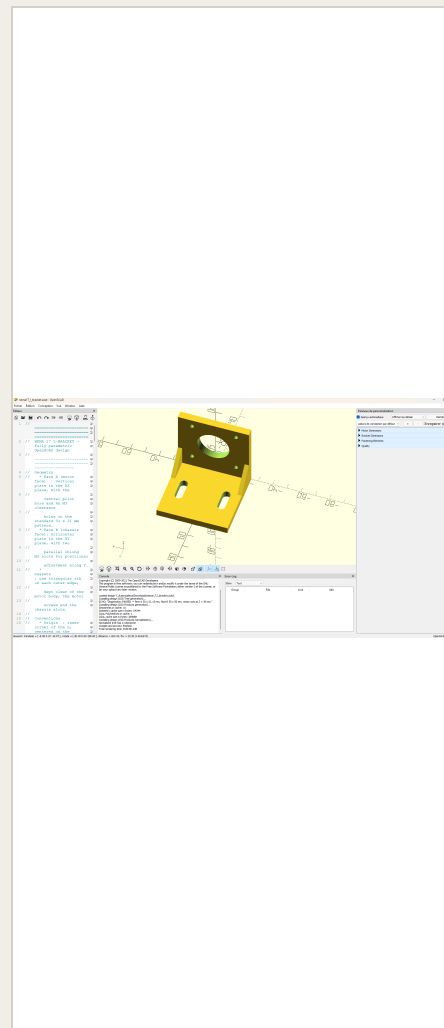
4.6 · 外形正确，孔位写死



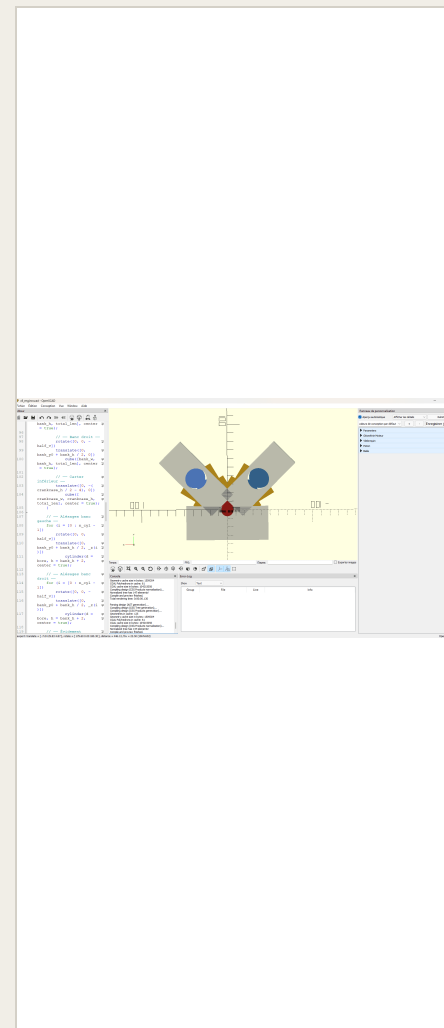
4.7 · 原生几何逻辑



4.8 · Customizer 界面



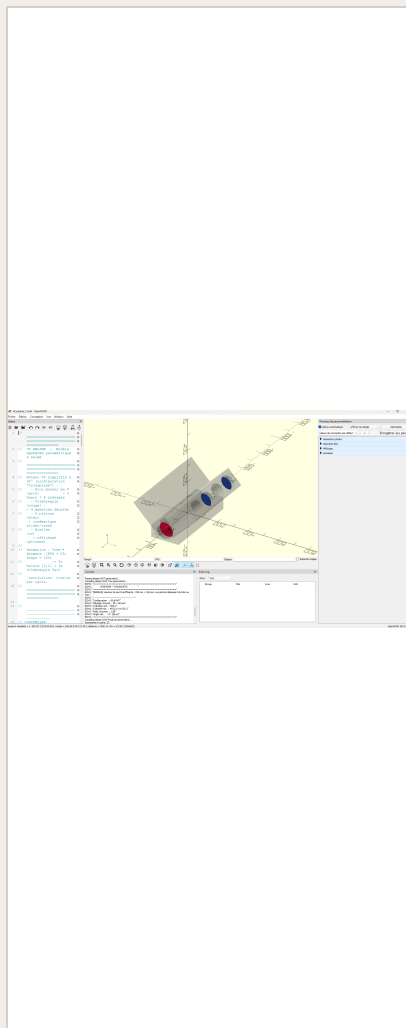
Fable · 长圆槽与诊断



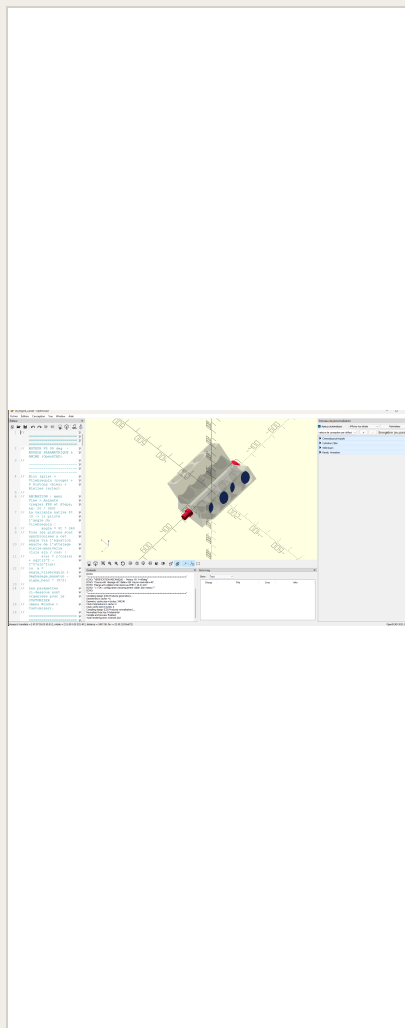
原文延伸 · 功能几何

原图 2-6 · 原博客 OpenSCAD 迭代截图，完整保留

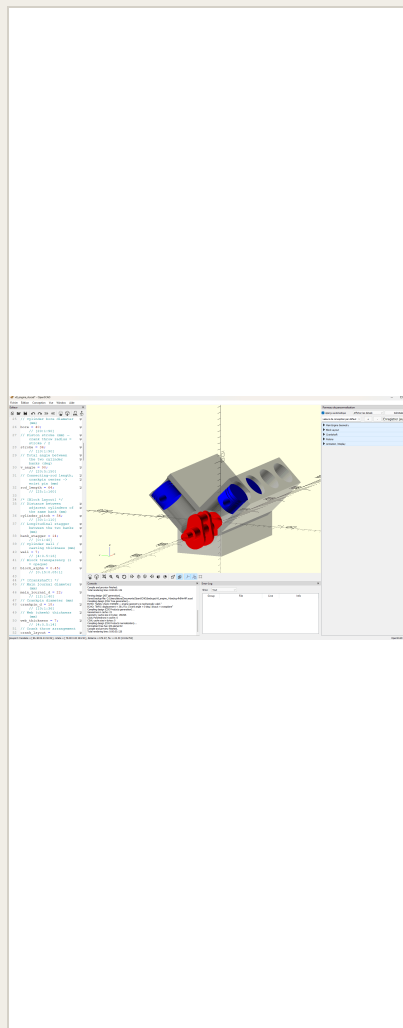
V8 引擎：从“形状”走向自我校验



4.6 • 视觉 mock-up



4.7 • safety_check 自诊断



4.8 • 动态派生变量

原图 7-9 • 从报错，到发现错误，再到主动避免错误

FABLE 5 • 无新增原图

把引擎逻辑写进脚本

- 工业级活塞：密封环、销孔
- 点火顺序开关与 bank offset
- 控制台计算精确排量：361.9 cc

承接原图 9 的技术结论：代码严谨性优先于动画观感。

四个支点：AI 如何进入 CAD 日常

01

脚本

生成与维护 SOLIDWORKS / Inventor 宏。

02

Text-to-CAD

自然语言 → 宏 → 可编辑参数模型。

03

二维制图

识别尺寸、放置视图、修改图纸。

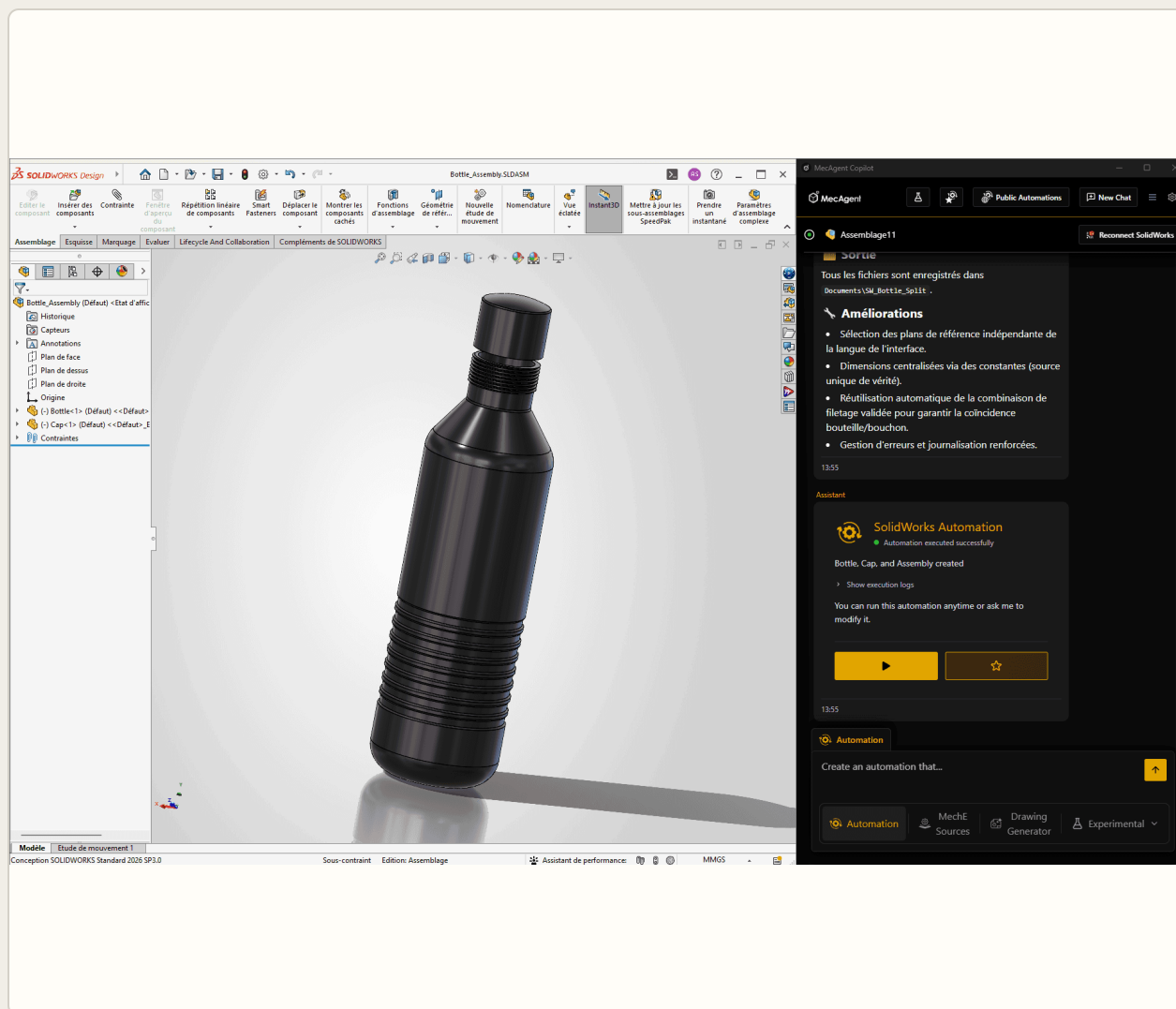
04

工程助手

解释规则、验证概念、支持选型与采购。

目标不是替代工程师，而是把重复劳动交给系统。

复杂装配：少一半提示，也能落地



原图 10 · 水瓶、瓶盖与装配约束由宏端到端生成

TEXT-TO-CAD 水瓶测试

Opus 4.8
≈20 次提示
≈2 小时引导

Fable 5
≈10 次提示
≈1 小时引导

-50% effort

深度 API 调用、启发式几何选择、瓶身与瓶盖
螺纹记忆，让结果更接近可复用的工业宏。

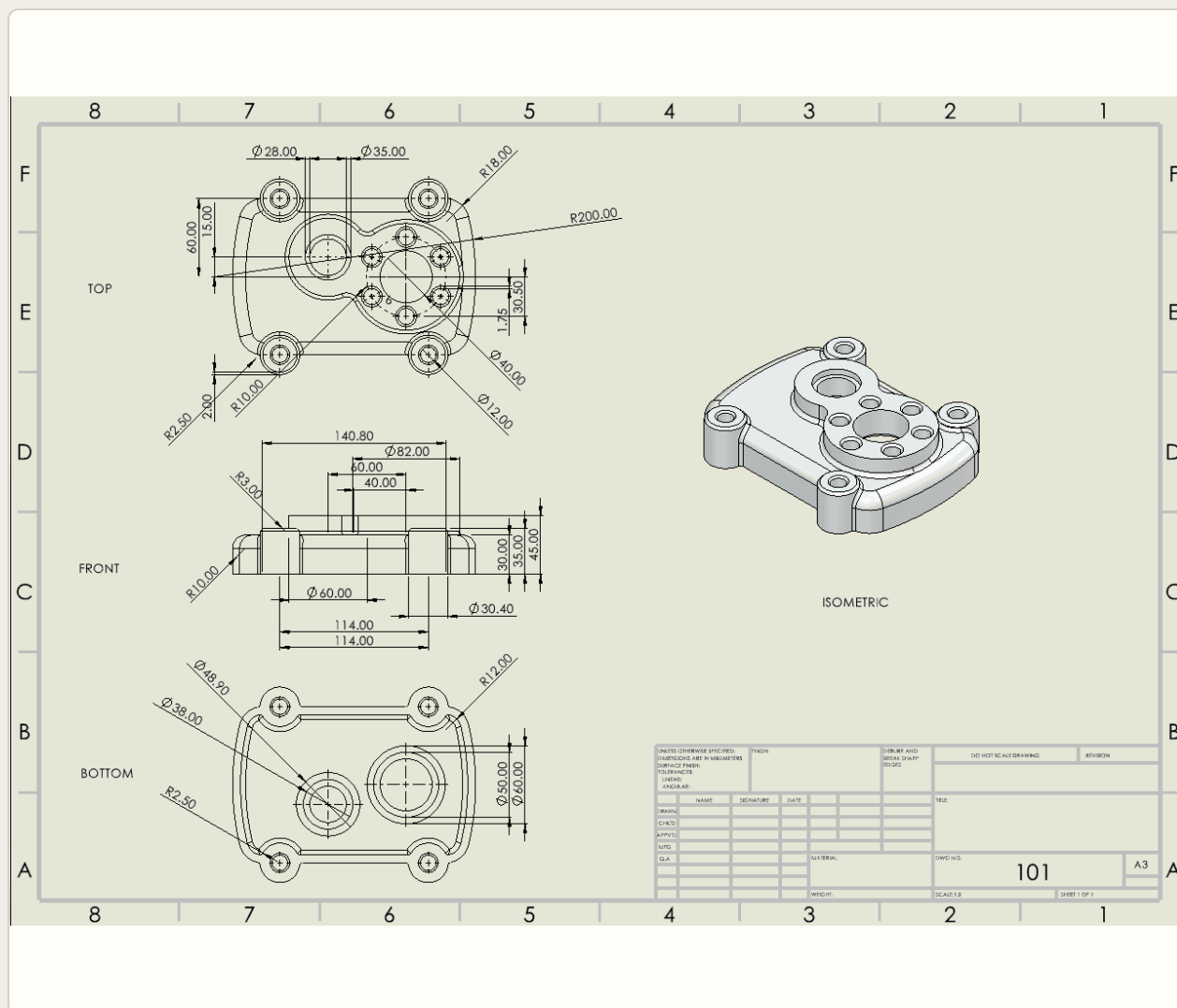
宏质量：更懂 API，也更愿意自报家门

指标 (/5)	OPUS 4.8	FABLE 5	验证重点
API 集成	3.3	4.5	原生 OpenDoc6 与 fallback
代码稳健性	4.3	4.8	try/catch + finally 关闭文档
CAD 逻辑	3.1	4.0	按 bounding box 自适应
文档与遥测	4.1	4.5	[START] / [INFO] / [SUCCESS]

仍未解决的低层风险

COM 对象没有显式 Release，生产环境可能留下 ghost SolidWorks 进程。宏上线前仍需人工审查与内存管理。

二维制图：快交付，还是深加工？



原图 11 • Fast: 约 10 秒, 标准三视图 + 等轴视图

Fast
~10 秒

概念图 / 预览

完整度 3 / 10

Background
~15 小时

异步深度分析

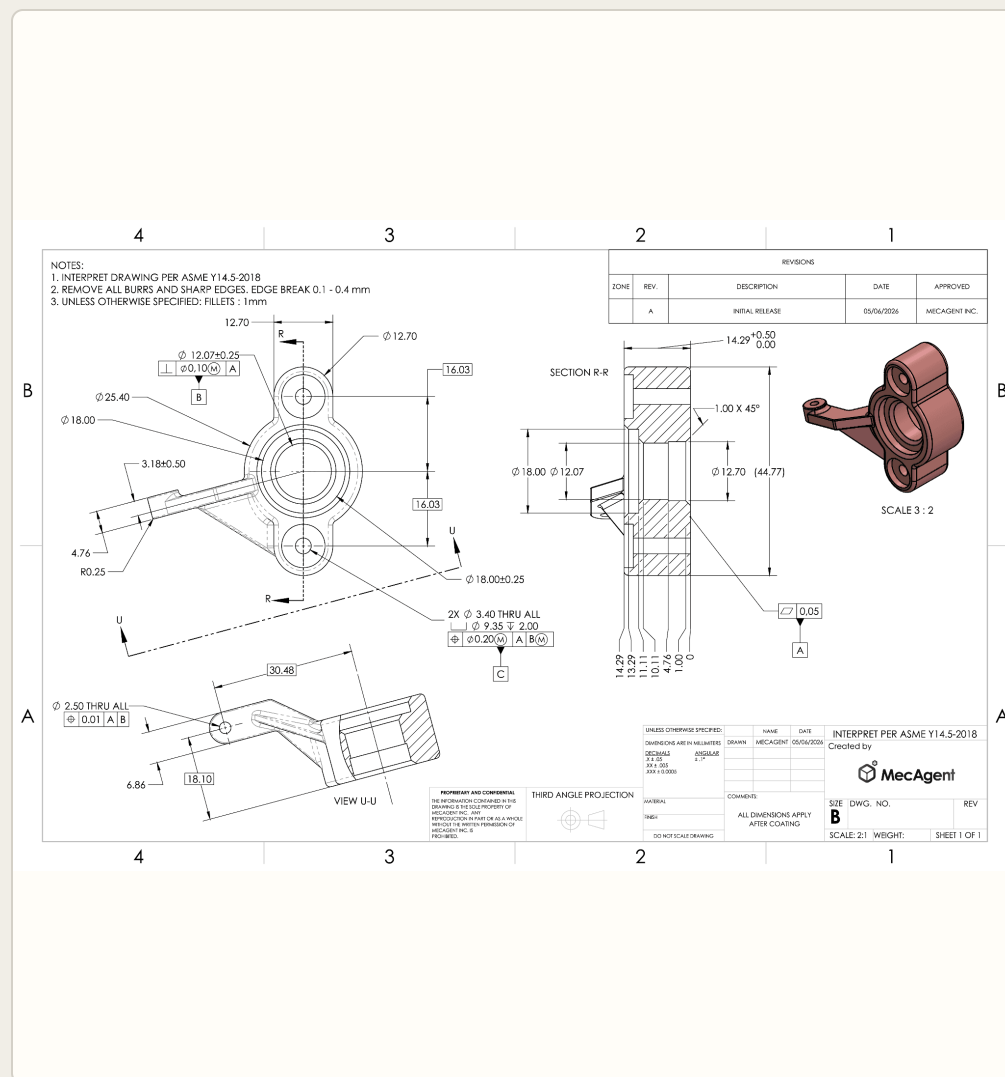
生产级 9.1 / 10

选择取决于任务：即时验证视觉，或生成包含剖视、GD&T、基准与关联性的制造图纸。

Background Agent: 复杂度换时间，工作站不冻结

生产级交付物

- 自动生成 SECTION R-R、VIEW U-U 等辅助视图
- 提取 PMI / MBD 与 ASME Y14.5-2018 GD&T
- 保留 3D → 2D 的关联更新
- 设计师继续工作，重计算在后台完成



原图 12 • Background: 剖视、尺寸、公差与 3D 视图

工程加速器，不是自动驾驶

更快

重复 CAD 任务、宏和初步制图。

更稳

参数化、诊断、API 逻辑和文档。

仍需人

复杂曲面、COM 清理、FEA 与物理测试。

Fable 5 + MecAgent 1.2，把工程师从低价值重复劳动中释放出来；但最终的安全与可制造性，仍由工程师负责。

来源：mecagent.com • Claude Fable 5 × MecAgent 1.2.0 on CAD